



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 1 Compreendendo o Objetivo de Negócio



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 1

Análise de Vendas Para Loja de E-commerce com Pandas, NumPy e Matplotlib

Curso Online, Gratuito e Com Certificado de Conclusão

O Mini-Projeto 1 é um **trabalho completo de análise de dados em Python**.

Usando bibliotecas, como Pandas, NumPy e Matplotlib, o projeto busca consolidar, limpar e explorar os registros de vendas, revelando padrões ocultos e gerando visualizações claras. O **resultado esperado é fornecer insights acionáveis que permitam otimizar o portfólio de produtos, direcionar campanhas de marketing, antecipar tendências sazonais e guiar decisões de expansão regional, estabelecendo uma cultura de tomada de decisão orientada por dados.**

1. Definição do Problema de Negócio

1.1. O Problema de Negócio

Nossa loja de e-commerce está em fase de crescimento, registrando um volume cada vez maior de transações diárias. No entanto, essa **grande quantidade de dados de vendas, em seu estado bruto**, é como um baú de tesouro trancado: **sabemos que há valor ali, mas não conseguimos acessá-lo.**

Atualmente, muitas de nossas decisões estratégicas são baseadas em intuição e observações parciais, o que nos leva a enfrentar os seguintes desafios:

Gestão de Estoque Ineficiente: Não temos clareza sobre **quais produtos são nossos "campeões de venda"** e **quais estão parados nas prateleiras**. Isso resulta em excesso de estoque de itens de baixa procura e falta de produtos de alta demanda.

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

Marketing com Baixo Retorno: Nossas campanhas de marketing são genéricas, pois **não sabemos quais categorias de produtos atraem mais os clientes** ou em **quais regiões geográficas nosso público está mais concentrado**.

Perda de Oportunidades Sazonais: Não conseguimos **identificar padrões** ou **tendências de vendas ao longo dos meses**. Isso nos impede de planejar promoções estratégicas para períodos de alta ou de criar ações para impulsionar as vendas em meses de baixa.

Expansão sem Direção: Temos o desejo de expandir, mas **não sabemos quais mercados regionais são mais promissores** ou **onde nossos esforços logísticos deveriam ser focados**.

O problema central é a falta de visibilidade clara sobre a performance do negócio, o que nos impede de tomar decisões rápidas, inteligentes e baseadas em evidências.

1.2. Objetivos do Projeto

Este projeto de análise de dados visa transformar nossos dados brutos de vendas em insights acionáveis. O objetivo é responder a quatro perguntas de negócio fundamentais:

- O que vender? Identificar os produtos de maior sucesso para otimizar nosso portfólio e estoque.
- Onde focar? Compreender quais categorias de produtos geram a maior parte da nossa receita.
- Quando agir? Analisar a performance de vendas ao longo do tempo para identificar tendências, picos e sazonalidades.
- Para onde expandir? Mapear a distribuição geográfica de nossas vendas para descobrir nossos mercados mais fortes.

1.3. Solução Proposta

A solução consiste em consolidar, limpar e analisar o histórico de dados de vendas da nossa plataforma. Utilizando ferramentas de análise de dados (como Python com Pandas, NumPy e Matplotlib), **vamos processar essas informações e criar um relatório visual que apresente as descobertas de forma clara e intuitiva** para as equipes de gestão, marketing e operações.

1.4. Resultados Esperados e Benefícios de Negócio

Ao final deste projeto, esperamos alcançar os seguintes resultados:

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

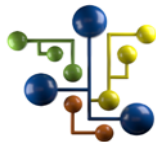
Otimização de Estoque: Com a lista dos produtos mais e menos vendidos, poderemos ajustar nossas compras, reduzir custos com armazenamento e evitar a perda de vendas por falta de produto.

Marketing Direcionado e Eficaz: Sabendo quais categorias e regiões são mais lucrativas, a equipe de marketing poderá criar campanhas segmentadas, aumentando o retorno sobre o investimento (ROI).

Planejamento Estratégico: A visualização das tendências mensais permitirá um melhor planejamento financeiro, promocional e de recursos, antecipando períodos de alta e baixa demanda.

Decisões Baseadas em Dados: Substituiremos a intuição por dados concretos, criando uma cultura orientada a dados que impulsionará o crescimento sustentável do negócio.

Bons estudos.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.